生物物理班　難易度 ★★★

AF2 を理解しよう (3): 構造予測パート

相原 一樹

1　はじめに

Structure Moduleでは Evoformer で更新された MSA 表現、ペア表現を元に実際のタンパク質構造を予測していきます。まず各アミノ酸残基をN-C_α-C**原子で構成される三角形のバックボーンフレーム**として扱います。そしてこのフレームの原点からの回転と並進操作 $T = (R, t) = (3\times3$ の回転行列, 3×1 の並進ベクトル) を予測します。その後**ねじれ角**(主鎖の二面角や側鎖のねじれ角) を予測します。この流れを 8 回繰り返し、最終的に得たフレームの向き、位置とねじれ角により 3D 座標を直接出力することができます。

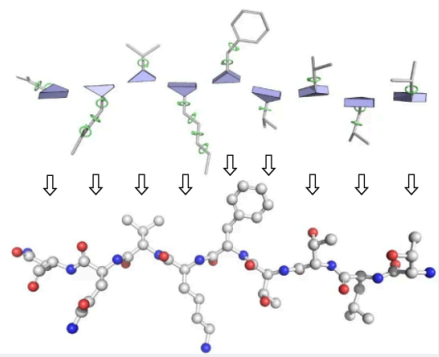


図 1: フレームの位置と向き

2　Structure Module

Structure Moduleでは Evoformer で得られた MSA 表現の目的配列部分 (**シングル表現**) とペア表現、そしてフレームに位置と向き T を入力とします (初期値は $T = (I, \mathbf{0})$)。

はじめの**Invariant Point Attention(IPA) module**でシングル表現を更新した後、それをもとにフレームの位置、向きとねじれ角を予測します。この予測で得られるのは相対的な回転・並進指示であり、前に得られた T と合成することで更新された T を得られます。

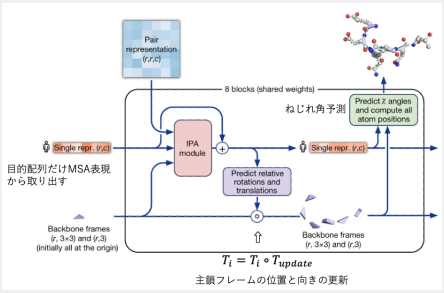


図 2: Structure Module の中身

3　回転・並進操作に依存しないフレームの更新

この構造予測のパートにおいて得られる構造について回転・並進操作が加えられても同じ構造であると扱いたいです。ねじれ角はそのような操作について元から不変です。一方で、フレームについては不変性を保つために**IPA module**に工夫が加えられています。

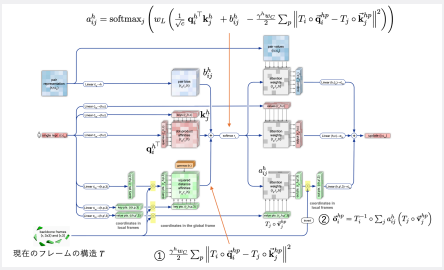


図 3: IPA Module の中身

シングル表現やペア表現からの情報は元々が構造の並進回転操作に対して不変であるので、問題となるのは現在のフレーム構造 T を計算に入れるタイミングです。T が計算に加わるタイミングは図 3 の黄色にマークされたタイミングです。

1 つ目の計算では残基間の距離情報を図 4 のような処理を経て計算しています。

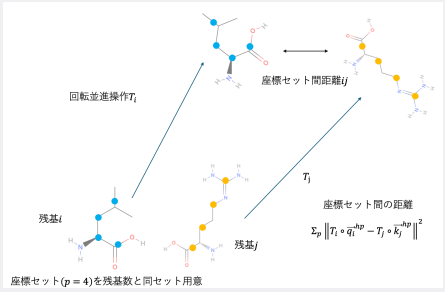


図 4: 残基間距離情報の取得

この距離情報の計算はグローバルな回転並進操作 T_{global} に対して

$$\begin{aligned}&\left\|((T_{\text{global}} \circ T_i) \circ \vec{q}_i^{\,hp}) \right.\\ &\qquad \left. -((T_{\text{global}} \circ T_j) \circ \vec{k}_j^{\,hp})\right\|^2\\ &= \left\|T_{\text{global}} \circ (T_i \circ \vec{q}_i^{\,hp} - T_j \circ \vec{k}_j^{\,hp})\right\|^2\\ &= \left\|T_i \circ \vec{q}_i^{\,hp} - T_j \circ \vec{k}_j^{\,hp}\right\|^2\end{aligned}$$

となり、不変であることが分かります。

また 2 つ目の計算では attention で得られた結果を value にかけていますが、ここに前から元の回転並進操作の逆変換 $T^{-1} = (R^{-1}, -R^{-1}t)$ をかけます。これによってグローバルな回転並進操作に対しても以下のように不変となります。

$$\begin{aligned}&(T_{global} \circ T_i)^{-1} \circ \\ &\qquad \Sigma_j a_{ij}^h ((T_{global} \circ T_i) \circ \vec{v_j}^{\,hp})\\ &= T_i^{-1} \circ \Sigma_j a_{ij}^h (T_j \circ \vec{v_j}^{\,h} p)\end{aligned}$$

このような処理を行うことでフレームの向きと位置を回転・並進操作について不変性を担保しながら更新することができています。

参考文献

Jumper, John, et al. "Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold." nature 596.7873 (2021): 583-589.　(図の多くはこの論文から引用)

PHYSICS LAB. 2026